LEF MODEL · PRÓLOGO

Prólogo: Los ocho misterios lunares

Sobre el vecino más cercano de la Tierra — y lo que hace falta para explicar su nacimiento



01 · THE MYSTERY

El misterio: tan cerca y todavía un enigma

La Luna cuelga tan cerca en nuestro cielo nocturno que solemos creer que ya lo sabemos todo de ella. Le hemos enviado naves espaciales, hemos hecho aterrizar astronautas en ella, hemos traído cientos de kilogramos de sus rocas y su polvo, y hemos cartografiado cada cráter, valle y cresta de su superficie con una precisión de pocos metros. Y sin embargo, cuando se colocan todos estos datos sobre la mesa del laboratorio y se plantea una sola pregunta sencilla —

> ¿Cómo nació la Luna y de dónde vino?

— la Luna resulta ser uno de los cuerpos más misteriosos del sistema solar.

El problema no es la falta de información, sino un exceso de propiedades extrañas que se contradicen entre sí. Por un lado, la Luna se parece a la Tierra en un grado casi increíble: su huella química y nuclear es idéntica a la de la Tierra hasta unas pocas partes por millón. Por otro lado, tiene un núcleo de hierro notablemente diminuto, su corteza es mucho más gruesa en la cara oculta que en la cara que nos mira, su órbita está inclinada 5,145 grados respecto al plano de la eclíptica, y su centro de masa está desplazado unos dos kilómetros hacia la Tierra.

Durante más de ciento cuarenta años la ciencia planetaria ha intentado descifrar esta combinación de propiedades. La teoría aceptada hoy — la **teoría del gran impacto** — propone que hace unos 4,5 mil millones de años un cuerpo del tamaño de Marte (llamado «Tea») chocó con la Tierra joven, y que la Luna se agregó a partir de la nube de escombros lanzada al espacio. La teoría produjo una revolución científica, pero para explicar las ocho propiedades especiales de la Luna ha tenido que añadir, una y otra vez, hipótesis auxiliares, escenarios especiales y correcciones posteriores.

¿Y si existe un camino completamente distinto? ¿Y si la Luna nunca se construyó a partir de fragmentos que se agregaron en el espacio tras una colisión catastrófica — sino que se construyó **con el propio material de la Tierra, mientras seguía unida a ella**, y fue liberada a una órbita libre exactamente en el punto donde la rotación de la Tierra ya le había dado la velocidad que exige una órbita?

LEF

Esta es la idea central del **modelo LEF** (*Lunar Elevation and Fission*). Antes de emprender el viaje completo para desvelar el mecanismo, conozcamos los ocho hechos medidos que constituyen la prueba — ocho misterios que toda teoría del nacimiento de la Luna debe explicar.

02 · AN IMAGE

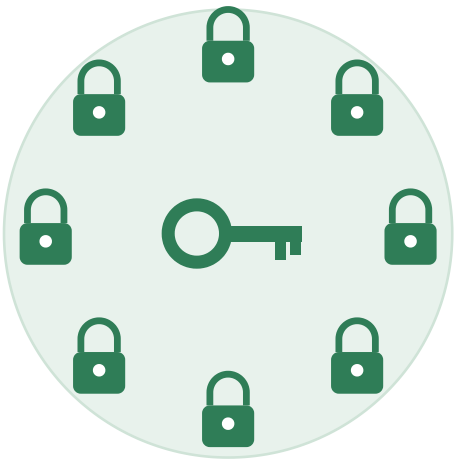
Una imagen: una caja fuerte con ocho cerraduras

Imagine una antigua caja fuerte de acero asegurada con ocho cerraduras distintas.



Ocho herramientas distintas

Podría intentar forzar cada cerradura por separado con una herramienta diferente: taladrar una cerradura, abrir la segunda con una llave improvisada, serrar la tercera y acoplar un adaptador especial a la cuarta. Al final quizá lograría abrir la puerta, pero el suelo quedaría sembrado de ocho herramientas distintas que no tienen nada que ver entre sí.



Una llave maestra

Existe, sin embargo, una segunda posibilidad: buscar **una sola llave maestra** — una única llave geométrica y mecánica — que, al girarla, abre las ocho cerraduras una tras otra con el mismo movimiento.

En ciencia este principio se llama **parsimonia científica**. Cuando se encuentran ocho fenómenos distintos en el mismo cuerpo celeste, buscamos averiguar si son el resultado de ocho coincidencias y añadidos posteriores, o expresiones distintas de un único proceso físico continuo y coherente.

03 · SCIENCE AND MODEL

Ciencia y modelo: los ocho misterios y los «parches» de la teoría del impacto

Cuando se colocan una junto a otra las ocho propiedades medidas de la Luna, aparece una brecha fascinante entre la manera en que la familia de modelos del

gran impacto las maneja y la manera en que se siguen de forma natural en el modelo LEF:

Lo que se mide Lo que exige el modelo del impacto La dirección en el modelo LEF

1 Identidad isotópica completa

Lo que se mide	Los isótopos son formas distintas del mismo elemento químico que solo difieren en la masa de su núcleo, y sirven como «documento de identidad» del origen. En la Luna y en la Tierra, las proporciones isotópicas del oxígeno, el titanio, el cromo y el wolframio son casi exactamente idénticas: la diferencia en el oxígeno es de solo **−1 ± 5 partes por millón (ppm)**.
Lo que exige el modelo del impacto	Como un impactor ajeno debería traer consigo una firma isotópica distinta, el modelo se ve obligado a suponer una mezcla térmica e isotópica completa entre el impactor y la Tierra (por ejemplo, a través de un estado intermedio extremo llamado «sinestia», o de un impacto de energía extrema).
La dirección en el modelo LEF	La Luna está hecha del propio material de la Tierra, de modo que la identidad isotópica no es un enigma que necesite un mecanismo de mezcla — es el punto de partida natural.

2 Un núcleo metálico diminuto

Lo que se mide	Las mediciones sísmicas muestran que el núcleo de hierro de la Luna es notablemente pequeño: su radio es de solo unos **330 km** y constituye alrededor del **1,4%** de la masa de la Luna (frente a cerca del **32%** de la masa de la Tierra).
Lo que exige el modelo del impacto	La suposición es que el núcleo de hierro del impactor se hundió en la Tierra y se fusionó con su núcleo, y solo una pequeña fracción quedó en el disco de escombros.
La dirección en el modelo LEF	La alimentación que construyó la Luna comenzó en una etapa temprana, cuando el hierro de la Tierra todavía se hundía hacia el centro, y la estructura que unía los dos cuerpos actuó como una columna de clasificación que devolvió la mayor parte del hierro pesado hacia la Tierra.

3 Asimetría en el espesor de la corteza

Lo que se mide	Las mediciones de gravedad de la misión GRAIL revelaron que la corteza de la cara oculta de la Luna es más gruesa que la de la cara visible en unos **8 a 10 km** (unos 10 km entre el centro de la cara visible y la cara oculta, y unos 8 km en promedio sobre los hemisferios).
Lo que exige el modelo del impacto	Se propuso la hipótesis de la «luna compañera» — una segunda luna pequeña que chocó lentamente con la cara oculta de la Luna principal y se extendió sobre ella.
La dirección en el modelo LEF	La cara oculta era la cúpula superior del cuerpo que ascendía, hacia la cual migró el material cortical ligero (sial) y se apiló en capas, junto con material eyectado que aterrizó sobre ella una y otra vez; la cara visible era la base de la conexión con la Tierra.

4 Rotación síncrona — una cara fija hacia la Tierra

Lo que se mide	La Luna muestra permanentemente un solo lado a la Tierra.
Lo que exige el modelo del impacto	Un acoplamiento de marea posterior que frenó la rotación de la Luna hasta igualarla con su periodo orbital.
La dirección en el modelo LEF	El lado que nos mira es simplemente el lado por el que la Luna estaba unida a la Tierra antes de separarse de ella.

5 El orden de preservación de los dos hemisferios

Lo que se mide	La superficie de la cara oculta se cerró y se preservó antes, y es más antigua que los oscuros mares basálticos de la cara visible.
Lo que exige el modelo del impacto	Un enfriamiento desigual de un océano de magma global.
La dirección en el modelo LEF	La cara oculta, que miraba al espacio frío, se cerró y preservó su registro primero; la cara visible, que seguía recibiendo alimentación caliente desde la Tierra y miraba a la Tierra incandescente, se calmó y se enfrió solo después de la separación.

6 Agua y volátiles en el interior antiguo

Lo que se mide	Dentro de «inclusiones de fundido» — diminutas gotas de magma atrapadas en cristales antiguos mientras crecían — se midieron **615 a 1 410 partes por millón (ppm)** de agua. Desde entonces los volátiles han escapado al espacio, y el interior de la Luna, tal como se mide hoy, es seco.
Lo que exige el modelo del impacto	Un impacto gigante debería vaporizar la mayor parte del agua y los volátiles con un calor enorme, de modo que se requiere un aporte tardío de agua mediante impactos secundarios.
La dirección en el modelo LEF	Los volátiles no fueron huéspedes tardíos — fueron el propio motor. El magma profundo era rico en volátiles que lo espumaron, redujeron su densidad y le permitieron ascender.

7 El desplazamiento del centro de masa

Lo que se mide	El centro de masa de la Luna está desplazado unos **2 km** hacia la Tierra respecto a su centro geométrico de figura.
Lo que exige el modelo del impacto	Una consecuencia secundaria de la distribución desigual de la corteza creada con ayuda de la luna compañera.
La dirección en el modelo LEF	La misma acumulación de una corteza ligera y gruesa en la cara oculta empuja de forma natural el punto de equilibrio (el centro de masa) unos **1,24 a 3,11 km** hacia la cara visible.

8 La inclinación de 5,145 grados del plano orbital

Lo que se mide	La órbita de la Luna alrededor de la Tierra está inclinada **5,145 grados** respecto al plano de la eclíptica.
Lo que exige el modelo del impacto	Un disco de escombros se asienta en el plano ecuatorial, de modo que se necesita un mecanismo dinámico posterior para excitar la inclinación — como la resonancia de evección, encuentros con planetesimales o una Tierra inclinada más de 70 grados.
La dirección en el modelo LEF	Un cuerpo liberado en corrotación con la Tierra a la latitud λ entra de inmediato en una órbita cuya inclinación inicial es igual a la latitud de la que partió ($i_0 = \lvert\lambda\rvert$), sin necesidad de un disco ni de correcciones posteriores.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

El mecanismo en palabras: ¿por qué se creyó imposible durante cien años separar la Luna de la Tierra?

Si la idea de que la Luna se separó de la propia Tierra es tan parsimoniosa y sencilla, ¿por qué la ciencia la abandonó durante más de un siglo?

En 1879 el astrónomo y matemático **George Darwin** (hijo de Charles Darwin) propuso la **teoría clásica de la fisión**: la Tierra joven giraba tan deprisa que una parte de ella se desprendió de la superficie y salió volando al espacio para convertirse en la Luna. La idea fue rechazada en pocas décadas por **un sencillo cálculo de velocidad y momento angular**:

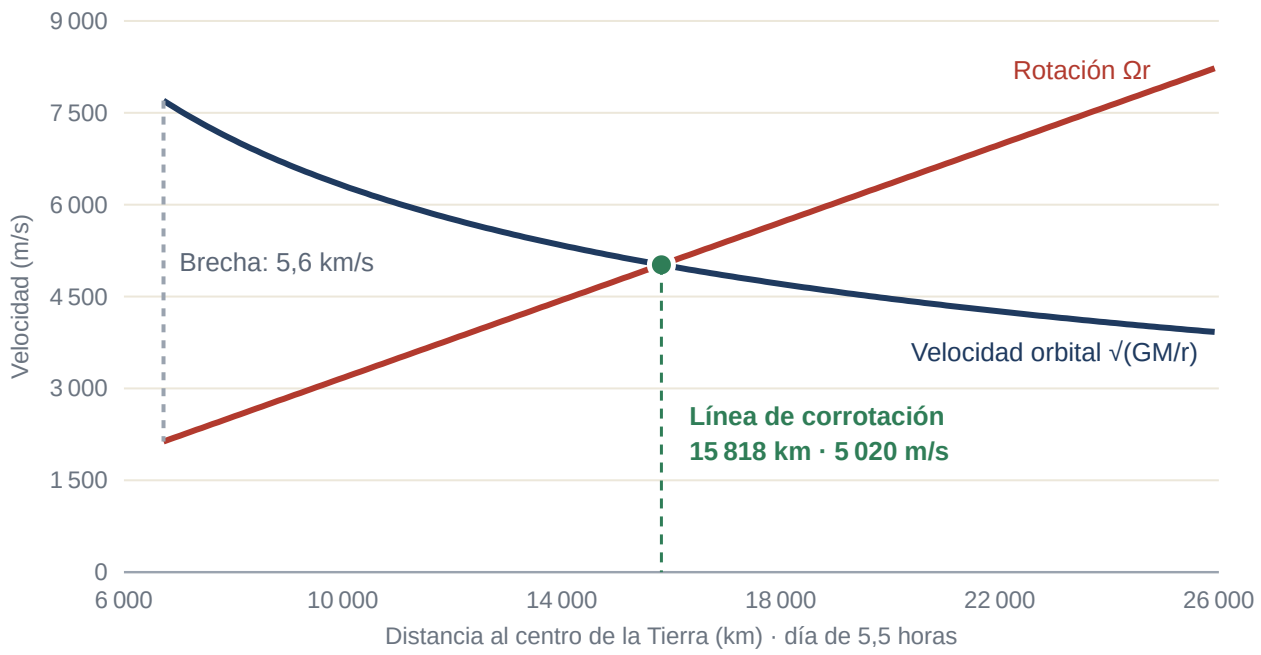
1. **La brecha de velocidad en la superficie:** incluso con un día antiguo de **5,5 horas** (cuatro veces más rápido que hoy), la velocidad tangencial en el ecuador era de solo unos **2 133 metros por segundo**, mientras que una órbita libre a la altura de la superficie exige **7 701 metros por segundo**. La brecha — unos **5,6 kilómetros por segundo** — significaba que cualquier material liberado de la superficie volvía a caer de inmediato sobre la Tierra.

2 **El precio en momento angular:** cerrar la brecha en la superficie exige un día de unas **2,73 horas** y un momento angular **2,74** veces mayor (y en el punto de referencia original **4,08** veces mayor) que todo el momento angular actual del sistema Tierra–Luna. Como el momento angular de un sistema aislado se conserva, la fisión clásica quedó descartada.

`El avance de LEF`

El cálculo de Darwin era correcto, **pero se hizo en el lugar equivocado** — en la superficie. El modelo LEF mantiene el material unido a la Tierra y girando junto con ella (**corrotación**) mientras asciende. A medida que crece la distancia al centro de la Tierra, la velocidad de rotación aumenta mientras la velocidad necesaria para la órbita disminuye. En el **radio de corrotación** (**15 818 km** para un día de 5,5 horas), estas dos velocidades se encuentran y se igualan exactamente en **5 020 metros por segundo**. Un cuerpo llevado hasta allí no necesita ningún lanzamiento — ya se mueve a plena velocidad orbital.

2 133	7 701	5 020 = 5 020
Velocidad de rotación en la superficie (m/s)	Velocidad orbital en la superficie (m/s)	Ambas en el radio de corrotación, 15 818 km



Las dos velocidades en función de la distancia al centro de la Tierra, para un día de 5,5 horas. En la superficie la velocidad orbital es muy superior a la de rotación; al alejarse, la rotación se acelera y la velocidad orbital disminuye, y ambas se encuentran en la línea de corrotación.

05 · THE KEY EQUATION

Explicación académica y la ecuación clave

La diferencia entre el fracaso de la fisión clásica en la superficie y el éxito en la línea de corrotación se expresa en una única y limpia ecuación de la mecánica clásica:

La velocidad tangencial que da la rotación

$$v_{\text{rot}} = \Omega\, r$$

La velocidad necesaria para una órbita circular libre

$$v_{\text{orb}} = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

El punto de igualdad — el radio de corrotación r_c

$$\Omega\, r_c = \sqrt{\frac{GM}{r_c}} \implies r_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}$$

donde $\Omega = 2\pi/T$ es la velocidad angular de la Tierra, G es la constante de gravitación universal y M es la masa de la Tierra. Cuando todo el momento angular actual se devuelve a la Tierra temprana (más alrededor de un 1% perdido por la marea solar), resulta un día de 5,5 horas; y en el momento de la separación (un día de **5,77 horas**, línea de corrotación a **16 399 km**), el balance del momento angular cierra en **1,007 veces** el momento angular actual.

06 · THE ROAD AHEAD

La firma en la realidad: el mapa de ruta del viaje que nos espera

El modelo LEF está construido como un **modelo de proceso**: establece una secuencia de etapas físicas, calcula para cada etapa su número decisivo, comprueba que todos los números concuerdan entre sí dentro del mismo sistema y señala la observación medida en el terreno que pone a prueba cada etapa — desde la presión profunda de la fuente de 150 gigapascales, pasando por los mares, los cráteres, los polos y la cuenca Polo Sur–Aitken, hasta el fondo del océano Pacífico, Marte y el resto del sistema solar.

Fuente profunda · 150 GPa → Los mares → Los cráteres → Los polos → Cuenca Polo Sur–Aitken → El fondo del Pacífico → Marte → El sistema solar

AT A GLANCE

La caja de laboratorio: los 8 misterios y el balance del momento angular de un vistazo

#	El misterio lunar	Lo que se mide en la realidad	Lo que exige el modelo del impacto	Lo que se sigue en el modelo LEF
1	**Composición isotópica**	Diferencia en el oxígeno $\Delta^{17}\mathrm{O} = -1 \pm 5$ ppm; coincidencia en Ti, Cr, W	Mezcla completa de impactor y Tierra (sinestia)	El material es el de la propia Tierra desde el principio

2	**Núcleo metálico pequeño**	Radio sísmico ~330 km (~1,4% de la masa de la Luna)	La mayor parte del núcleo del impactor se hunde en la Tierra	Transferencia en una etapa temprana de clasificación; el hierro pesado volvió a hundirse en la pera
3	**Asimetría del espesor cortical**	8–10 km más gruesa en la cara oculta (GRAIL)	Una colisión tardía con una segunda «luna compañera»	La cara oculta era la cúpula superior que reunió capas de sial y material de retorno
4	**Rotación síncrona**	Una cara fija hacia la Tierra	Acoplamiento de marea posterior	El lado que nos mira es la base de unión de la Luna a la pera
5	**Orden de preservación**	La cara oculta es antigua y se cerró antes que los mares de la cara visible	Enfriamiento desigual de un océano de magma	La cara oculta miraba al espacio y se cerró pronto; la cara visible fue alimentada y calentada
6	**Agua y volátiles**	615–1 410 ppm de agua en inclusiones de fundido antiguas	Vaporización por choque y «aporte tardío de agua»	Los volátiles espumaron el magma y redujeron su densidad para el ascenso
7	**Desplazamiento del centro de masa**	Desplazado unos 2 km hacia la Tierra	Un resultado secundario de la luna compañera	La corteza gruesa de la cara oculta empuja el centro de masa 1,24–3,11 km
8	**Inclinación orbital**	5,145° respecto al plano de la eclíptica	Resonancia de evección, encuentros o una inclinación axial extrema	La liberación desde la latitud 22,5° da de inmediato una inclinación $i_0 = \|\lambda\|$ que decae hasta 5,145°

El balance del momento angular

Vía de separación / modelo	Dónde se igualan las velocidades	Duración del día terrestre	Razón de momento angular (hoy = 1,000)
Fisión clásica (punto de referencia original)	La superficie	—	Alrededor de 4 (4,08) — descartada
Fisión clásica (punto de bifurcación de Jacobi)	La superficie	2,73 horas	2,74 — descartada
Modelo LEF (balance conservado)	La línea de corrotación (15 818 → 16 399 km)	5,50 → 5,77 horas	**1,007 — cierra exactamente**

07 · NEXT

La puerta siguiente

Hemos puesto las ocho cerraduras sobre la mesa y hemos visto dónde empieza a girar la llave: no en un lanzamiento desesperado por encima de la superficie de la Tierra, sino en un viaje lento y sincronizado hasta la línea de corrotación. En el próximo capítulo — **Capítulo 1: El problema de Darwin y la revolución de la corrotación** — entraremos en la sala de control de la mecánica y comprobaremos los números de cerca.

Capítulo 1

El problema de Darwin y la revolución de la corrotación →

© 2026 Zohar Duran · El modelo LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387